(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202328605 U
(45)授权公告日 2012.07.11

(21)申请号 201120476540.9

(22)申请日 2011.11.25

(73)专利权人 无锡市工业设备安装有限公司
地址 214061 江苏省无锡市滨湖区梁清路56号建工大厦6楼

(72)发明人 朱正 王炤文 丁韶华 刘旭东 桂树东 李长宝

(74)专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所 32104
代理人 曹祖良

(51)Int.Cl.
F24F 7/00(2006.01)

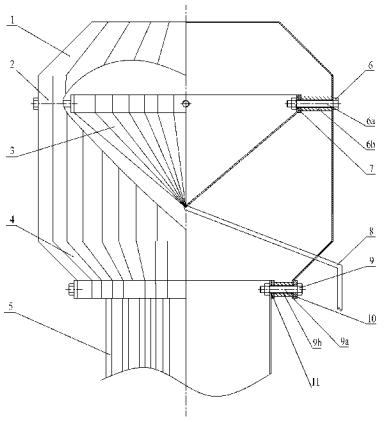
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

内伞形组装节能通风风帽

(57)摘要

本实用新型涉及一种内伞形组装节能通风风帽。包括上锥形帽、圆筒帽、倒伞形帽、下锥形帽和排水管；上锥形帽下端大开口边沿与圆筒帽上端开口边沿焊接连接，圆筒帽下端开口边沿与下锥形帽上端大开口边沿焊接连接；倒伞形帽装在圆筒帽内并通过第一连接件连接固定，倒伞形帽大开口朝上；排水管贯穿下锥形帽外壁，排水管内端位于倒伞形帽下端锥尖开口的正下方，排水管内端高度高于排水管外端高度；下锥形帽下端与通风系统的风管上端通过第二连接件连接固定，下锥形帽下端小开口与风管外壁之间留有一定间隙。本实用新型结构简单合理，能降低风帽局部阻力损失，减少能耗；加强风帽防雨效果，保障通风系统低能耗下通风排气顺畅；能在安装现场进行组装；采用机械方式与风管连接；使设备能可靠运行、便于运输、安装维护方便、安全生产。



CN 202328605 U

1. 一种内伞形组装节能通风风帽，其特征在于：包括上锥形帽（1）、圆筒帽（2）、倒伞形帽（3）、下锥形帽（4）、第一连接件（6）、排水管（8）和第二连接件（9）；所述上锥形帽（1）下端大开口边沿与圆筒帽（2）上端开口边沿焊接连接，圆筒帽（2）下端开口边沿与下锥形帽（4）上端大开口边沿焊接连接；所述倒伞形帽（3）装在圆筒帽（2）内并通过第一连接件（6）连接固定，倒伞形帽（3）大开口朝上；所述排水管（8）贯穿下锥形帽（4）外壁，排水管（8）内端位于倒伞形帽（3）下端锥尖开口的正下方，排水管（8）内端高度高于排水管（8）外端高度；所述下锥形帽（4）下端与通风系统的风管（5）上端通过第二连接件（9）连接固定，下锥形帽（4）下端小开口与风管（5）外壁之间留有一定间隙。

2. 如权利要求 1 所述的内伞形组装节能通风风帽，其特征在于：所述倒伞形帽（3）上端大开口弯折形成有直连接段，直连接段上焊接固定有倒伞形帽固定圈（7），该倒伞形帽固定圈（7）与圆筒帽（2）通过第一连接件（6）连接固定。

3. 如权利要求 1 所述的内伞形组装节能通风风帽，其特征在于：所述下锥形帽（4）下端小开口弯折形成有直连接段，直连接段上焊接固定有下锥形帽固定圈（10）；所述风管（5）上端外壁上焊接固定有风管固定圈（11），该风管固定圈（11）与所述下锥形帽固定圈（10）通过第二连接件（9）连接固定。

4. 如权利要求 1 所述的内伞形组装节能通风风帽，其特征在于：所述第一连接件（6）包括第一连接螺栓（6a）和第一隔套（6b），倒伞形帽（3）与圆筒帽（2）通过第一连接螺栓（6a）连接，第一隔套（6b）装在倒伞形帽（3）外壁与圆筒帽（2）内壁之间。

5. 如权利要求 1 所述的内伞形组装节能通风风帽，其特征在于：所述第二连接件（9）包括第二连接螺栓（9a）和第二隔套（9b），风管（5）与下锥形帽（4）通过第二连接螺栓（9a）连接，第二隔套（9b）装在风管（5）外壁与倒伞形帽（3）内壁之间。

6. 如权利要求 1 所述的内伞形组装节能通风风帽，其特征在于：所述上锥形帽（1）的上端小开口尺寸小于倒伞形帽（3）的上端大开口尺寸。

7. 如权利要求 1 所述的内伞形组装节能通风风帽，其特征在于：所述锥形帽的最小流通截面积、倒伞形帽（3）与圆筒帽（2）间的最小流通截面积、以及风管（5）的流通截面积相等。

8. 如权利要求 1 所述的内伞形组装节能通风风帽，其特征在于：所述倒伞形帽（3）上端大开口边沿的高度低于圆筒帽（2）上端开口边沿的高度。

9. 如权利要求 1 所述的内伞形组装节能通风风帽，其特征在于：所述第一连接件（6）、第二连接件（9）的数量至少有三件。

内伞形组装节能通风风帽

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于防止雨水进入通风系统的、能在安装现场组装的节能通风风帽，具体是一种内伞形组装节能通风风帽。

背景技术

[0002] 通风风帽是通风系统上用于防止雨水进入的部件，现有的普通风帽通常存在通风不良、能耗较高、防雨效果差等技术问题。现有的普通风帽局部阻力损失大，导致的通风不良不但会增大风机的负荷消耗更多的电能，而且影响通风的顺畅而产生环境污染的问题；防雨效果差，雨水会从风帽进入通风系统对设备造成损害， 影响生产降低设备的使用寿命。另外，现有的普通风帽不便于运输，维护困难。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的不足，提供一种新型的、内伞形组装节能通风风帽，其结构简单、合理，能够降低风帽局部阻力损失，减少能耗；加强风帽防雨效果，保障通风系统低能耗下通风排气顺畅；能在安装现场进行组装；采用机械方式与风管连接；使设备能可靠运行、便于运输、安装维护方便、安全生产。

[0004] 按照本实用新型提供的技术方案：一种内伞形组装节能通风风帽，其特征在于：包括上锥形帽、圆筒帽、倒伞形帽、下锥形帽、第一连接件、排水管和第二连接件；所述上锥形帽下端大开口边沿与圆筒帽上端开口边沿焊接连接，圆筒帽下端开口边沿与下锥形帽上端大开口边沿焊接连接；所述倒伞形帽装在圆筒帽内并通过第一连接件连接固定，倒伞形帽大开口朝上；所述排水管贯穿下锥形帽外壁，排水管内端位于倒伞形帽下端锥尖开口的正下方，排水管内端高度高于排水管外端高度；所述下锥形帽下端与通风系统的风管上端通过第二连接件连接固定，下锥形帽下端小开口与风管外壁之间留有一定间隙。

[0005] 作为本实用新型的进一步改进，所述倒伞形帽上端大开口弯折形成有直连接段，直连接段上焊接固定有倒伞形帽固定圈，该倒伞形帽固定圈与圆筒帽通过第一连接件连接固定。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进，所述下锥形帽下端小开口弯折形成有直连接段，直连接段上焊接固定有下锥形帽固定圈；所述风管上端外壁上焊接固定有风管固定圈，该风管固定圈与所述下锥形帽固定圈通过第二连接件连接固定。

[0007] 作为本实用新型的进一步改进，所述第一连接件包括第一连接螺栓和第一隔套，倒伞形帽与圆筒帽通过第一连接螺栓连接，第一隔套装在倒伞形帽外壁与圆筒帽内壁之间。

[0008] 作为本实用新型的进一步改进，所述第二连接件包括第二连接螺栓和第二隔套，风管与下锥形帽通过第二连接螺栓连接，第二隔套装在风管外壁与倒伞形帽内壁之间。

[0009] 作为本实用新型的进一步改进，所述上锥形帽的上端小开口尺寸小于倒伞形帽的上端大开口尺寸。

[0010] 作为本实用新型的进一步改进，所述锥形帽的最小流通截面积、倒伞形帽与圆筒帽间的最小流通截面积、以及风管的流通截面积相等。

[0011] 作为本实用新型的进一步改进，所述倒伞形帽上端大开口边沿的高度低于圆筒帽上端开口边沿的高度。

[0012] 作为本实用新型的进一步改进，所述第一连接件、第二连接件的数量至少有三件。

[0013] 本实用新型的优点在于：(1)与普通风帽相比，局部阻力损失小，能够降低风机负荷，使通风排气顺畅，有效避免了因通风排气不畅产生的环境污染问题，保障了生产的安全；(2)能有效阻止雨水进入通风系统，防止设备受损，保障设备安全、延长了设备的使用寿命；(3)结构简单、合理，造价低廉，易于维护，使用寿命长；(4)便于制作加工及安装，运输维护方便，适用现场风管安装风帽不便于焊接的通风系统。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图。

[0015] 附图标记说明：1- 上锥形帽、2- 圆筒帽、3- 倒伞形帽、4- 下锥形帽、5- 风管、6- 第一连接件、6a- 第一连接螺栓、6b- 第一隔套、7- 倒伞形帽固定圈、8- 排水管、9- 第二连接件、9a- 第二连接螺栓、9b- 第二隔套、10- 下锥形帽固定圈、11- 风管固定圈。

具体实施方式

[0016] 下面结合具体附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0017] 如图所示：实施例中的内伞形组装节能通风风帽主要由上锥形帽(1)、圆筒帽(2)、倒伞形帽(3)、下锥形帽(4)、第一连接件(6)排水管(8)和第二连接件(9)等零部件组成。

[0018] 如图 1 所示，所述上锥形帽(1)下端大开口边沿与圆筒帽(2)上端开口边沿焊接连接，圆筒帽(2)下端开口边沿与下锥形帽(4)上端大开口边沿焊接连接；所述倒伞形帽(3)装在圆筒帽(2)内并通过第一连接件(6)连接固定，倒伞形帽(3)大开口朝上；所述排水管(8)贯穿下锥形帽(4)外壁，排水管(8)内端位于倒伞形帽(3)下端锥尖开口的正下方，排水管(8)内端高度高于排水管(8)外端高度；所述下锥形帽(4)下端与通风系统的风管(5)上端通过第二连接件(9)连接固定，下锥形帽(4)下端小开口与风管(5)外壁之间留有一定间隙。

[0019] 如图 1 所示，所述倒伞形帽(3)上端大开口弯折形成有直连接段，直连接段上焊接固定有倒伞形帽固定圈(7)，该倒伞形帽固定圈(7)与圆筒帽(2)通过第一连接件(6)连接固定。所述第一连接件(6)主要由第一连接螺栓(6a)和第一隔套(6b)组成，倒伞形帽(3)与圆筒帽(2)通过第一连接螺栓(6a)连接，第一隔套(6b)装在倒伞形帽(3)外壁与圆筒帽(2)内壁之间。

[0020] 如图 1 所示，所述下锥形帽(4)下端小开口弯折形成有直连接段，直连接段上焊接固定有下锥形帽固定圈(10)；所述风管(5)上端外壁上焊接固定有风管固定圈(11)，该风管固定圈(11)与所述下锥形帽固定圈(10)通过第二连接件(9)连接固定。所述第二连接件(9)主要由第二连接螺栓(9a)和第二隔套(9b)组成，风管(5)与下锥形帽(4)通过第二连接螺栓(9a)连接，第二隔套(9b)装在风管(5)外壁与倒伞形帽(3)内壁之间。

[0021] 如图 1 所示，所述上锥形帽（1）的上端小开口尺寸小于倒伞形帽（3）的上端大开口尺寸，以使倒伞形帽（3）能够更多地收集雨水。

[0022] 如图 1 所示，所述上锥形帽（1）的最小流通截面积、倒伞形帽（3）与圆筒帽（2）间的最小流通截面积、以及风管（5）的流通截面积相等，这样既不增加因截面积改变带来的阻力损失，又减少了材料的使用成本。

[0023] 如图 1 所示，所述倒伞形帽（3）上端大开口边沿的高度低于圆筒帽（2）上端开口边沿的高度，以减小气流阻滞的转向角，降低阻力损失，达到节能的效果。

[0024] 本实用新型中，为了确保各部件之间连接稳固，所述第一连接件（6）、第二连接件（9）的数量至少设置有三件。

[0025] 具体应用中，当通风系统运行时，气流从通风系统的风管（5）进入节能通风风帽内部，气流遇到倒伞形帽（3）后改变方向，经过倒伞形帽（3）上端大开口外边沿与圆筒帽（2）内壁之间的空间进入上锥形帽（1）内，再从上锥形帽（1）上端小开口排出。雨天时，雨水从上锥形帽（1）上端小开口进入，大部分的雨水都由倒伞形帽（3）收集后通过排水管（8）排出，部分少量的雨水贴近圆筒帽（2）的内壁进入节能通风风帽内部，由下锥形帽（4）收集，经下锥形帽（4）下端小开口与风管（5）外壁之间的间隙排出。即使有雨水附着于倒伞形帽（3）内壁上，这些雨水也能够汇聚到倒伞形帽（3）的锥尖位置，然后在引流作用下经排水管（8）的外壁流到下锥形帽（4）并最终排出。

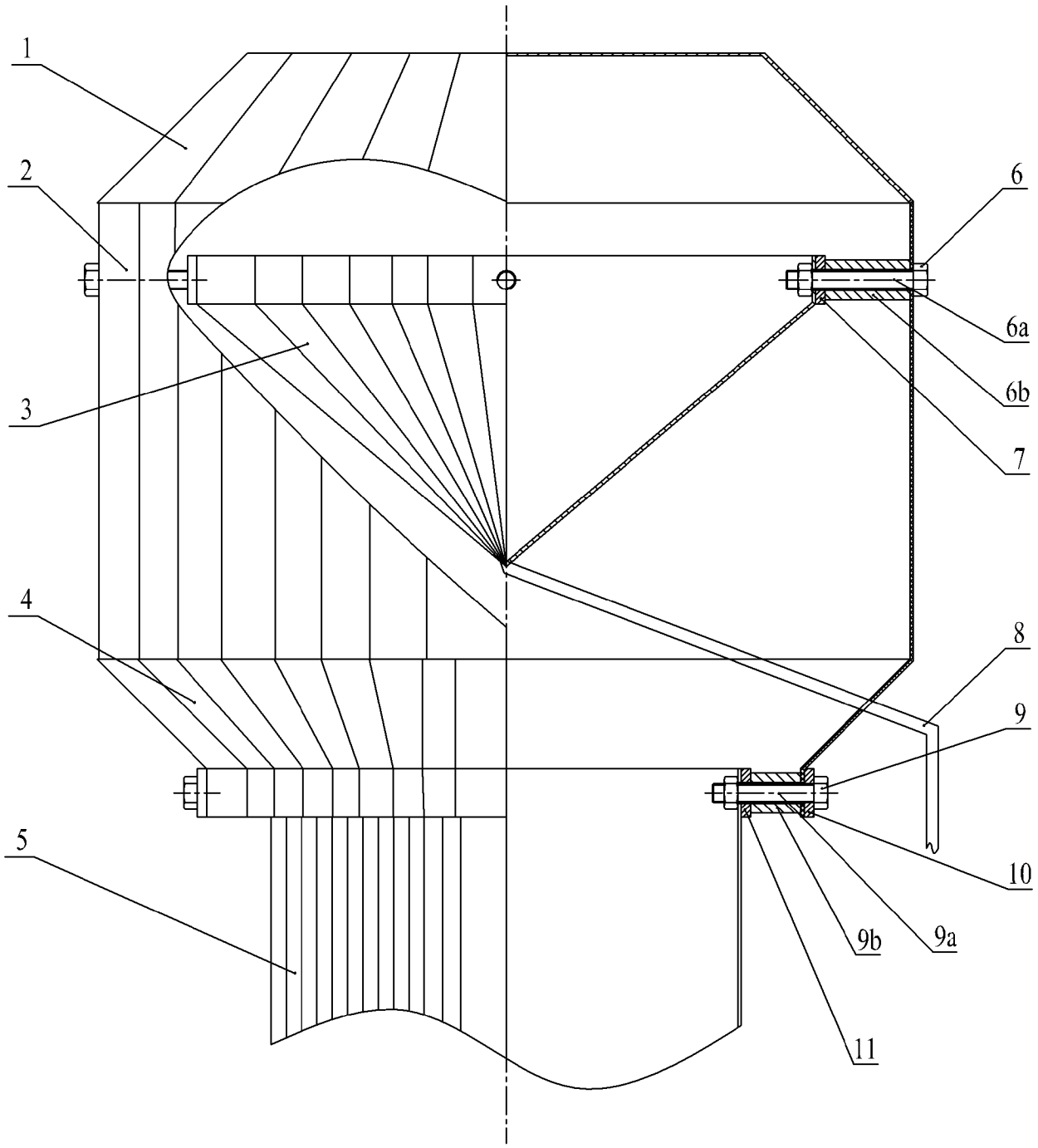


图 1